

Міністерство освіти і науки України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних технологій

З В І Т

з індивідуальної роботи №3
з дисципліни «Дискретна математика та теорія множин в інформаційних
технологіях»
на тему: «Загальний аналіз графу»

Виконав: студент гр. Б25_д/F3 (Б)

Сауляк Н.Б.

Перевірив: Бабаков Р.М.

Вінниця 2025

Варіант 12

№	Назва параметра	Значення параметра	Пояснення
1	Множини вершин, ребер і дуг; потужності даних множин	$X = \{x_1, x_2, x_3, x_3, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}\}$ $V = \{v_1 = (x_1, x_2), v_2 = (x_2, x_4), v_3 = (x_2, x_3), v_4 = (x_3, x_4), v_5 = (x_4, x_5), v_6 = (x_5, x_6), v_7 = (x_6, x_7), v_8 = (x_7, x_9), v_9 = (x_9, x_{11}), v_{10} = (x_{11}, x_{13}), v_{11} = (x_9, x_{13}), v_{12} = (x_7, x_8), v_{13} = (x_8, x_6), v_{14} = (x_5, x_{12}), v_{15} = (x_8, x_9), v_{16} = (x_5, x_{10}), v_{17} = (x_{10}, x_{11}), v_{18} = (x_6, x_{12}), v_{19} = (x_{12}, x_4), v_{20} = (x_4, x_7), v_{21} = (x_{13}, x_1), v_{22} = (x_6, x_1), v_{23} = (x_{10}, x_8)\}$ $X = \{x \in X \mid x - \text{вершини графу}\}$ $ X = 13$ $V = \{v \in V \mid v - \text{дуги графу}\}$ $ V = 23$	X – вершини графу. V – дуги графу Кількість множин графу $= \{x_1, \dots, x_{13}\}$, тому потужність множин вершин $= 13$. Кількість дуг графу $= \{v_1, \dots, v_{23}\}$, тому потужність множин дуг $= 23$.
2	Вершина з максимальною кількістю	X5	Вершина x5 має максимальну кількість суміжних вершин, адже

	суміжних вершин		вона суміжна з вершинами x_6, x_{10}, x_{12} .
3	Вершини з максимальним і мінімальним ступенями	$d(x_6)=6; d(x_4)=5; d(x_7)=5; d(x_9)=5$ $d(x_3)=2$.	Вершини x_6, x_4, x_7, x_9 мають найбільший ступінь (5 інцидентні дуги). Вершина x_3 має мінімальний ступінь (2 інцидентні дуги).
4	Кількість ізолюваних і кінцевих вершин	Ізолюваних – 0 Кінцевих – 0	Ізолюваних та кінцевих вершин немає, бо мінімальний ступінь починається з 2.
5	Дуга (ребро) з максимальною кратністю	Відсутні	Кратних дуг немає (усі дуги мають кратність 1).
6	Кількість петель	Петель – 0	Петель немає, бо жодна дуга не з'єднує вершину саму із собою.
7	Чи є граф простим графом, псевдографом або мультиграфом	Граф є простим	Усі дуги кратності 1, петель немає, отже граф простий.
8	Три різні шляхи зі	$\langle x_1, x_2, x_4, x_5 \rangle$ $\langle v_1, v_2, v_5 \rangle$	Шлях від вершини x_1 до x_5 , що включає

	вказівкою їх довжин	Довжина шляху = 3, $\langle x1, x2, x3, x4, x7 \rangle$ $\langle v1, v2, v3, v4, v20 \rangle$ Довжина шляху = 4. $\langle x5, x10, x11, x13, x1 \rangle$ $\langle v16, v17, v10, v21 \rangle$ Довжина шляху = 4.	послідовність дуг $\langle v1, v2, v5 \rangle$. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 3. Шлях від вершини $x1$ до $x7$, що включає послідовність дуг $\langle v1, v2, v3, v4, v20 \rangle$. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 4. Шлях від вершини $x5$ до $x1$, що включає послідовність дуг $\langle v16, v17, v10, v21 \rangle$. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 4.
9	Три різні контури (якщо такі є) зі вказівкою їх довжин	$\langle x4, x5, x10, x8, x6, x12, x4 \rangle$ $\langle v5, v16, v23, v13, v18, v19 \rangle$ Довжина контуру = 6. $\langle x1, x2, x4, x7, x8, x6, x1 \rangle$ $\langle v1, v2, v20, v12, v13, v22 \rangle$	Контур від вершини $x4$ до $x4$, що включає послідовність дуг $\langle v5, v16, v23, v13, v18, v19 \rangle$. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 6. Контур від вершини $x1$ до $x1$, що включає послідовність дуг

		Довжина контуру = 6. $\langle x_5, x_{10}, x_{11}, x_{13}, x_1, x_2, x_4, x_5 \rangle$ $\langle v_{16}, v_{17}, v_{10}, v_{21}, v_1, v_2, v_5 \rangle$ Довжина контуру = 7.	$\langle v_1, v_2, v_{20}, v_{12}, v_{13}, v_{22} \rangle$. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 6. Контур від вершини x_1 до x_1, що включає послідовність дуг $\langle v_{16}, v_{17}, v_{10}, v_{21}, v_1, v_2, v_5 \rangle$. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 7.
10	Три прості шляхи зі вказівкою їх довжин	$\langle x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9 \rangle$ $\langle v_1, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_{12}, v_{15} \rangle$ Довжина контуру = 8. $\langle x_5, x_6, x_{12}, x_4, x_7, x_8, x_9, x_{11}, x_{13} \rangle$ $\langle v_6, v_{18}, v_{19}, v_{20}, v_{12}, v_{15}, v_9, v_{10} \rangle$ Довжина контуру = 8.	Простий шлях від вершини x_1 до x_9, що включає послідовність дуг $\langle v_1, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_{12}, v_{15} \rangle$. Жодна дуга не повторюється. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 8. Простий шлях від вершини x_5 до x_{13}, що включає послідовність дуг $\langle v_6, v_{18}, v_{19}, v_{20}, v_{12}, v_{15}, v_9, v_{10} \rangle$.

		$\langle x_2, x_4, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{13} \rangle$ $\langle v_2, v_5, v_{16}, v_{17}, v_{10} \rangle$ Довжина контуру = 5.	Жодна дуга не повторюється. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 8. Простий шлях від вершини x_1 до x_9, що включає послідовність дуг $\langle v_2, v_5, v_{16}, v_{17}, v_{10} \rangle$. Жодна дуга не повторюється. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 5.
11	Три прості контури (якщо такі є) зі вказівкою їх довжин	$\langle x_4, x_5, x_{10}, x_8, x_6, x_{12}, x_4 \rangle$ $\langle v_5, v_{16}, v_{23}, v_{13}, v_{18}, v_{19} \rangle$ Довжина контуру = 6. $\langle x_1, x_2, x_4, x_7, x_8, x_6, x_1 \rangle$ $\langle v_1, v_2, v_{20}, v_{12}, v_{13}, v_{22} \rangle$ Довжина контуру = 6.	Простий контур від вершини x_4 до x_4, що включає послідовність дуг $\langle v_5, v_{16}, v_{23}, v_{13}, v_{18}, v_{19} \rangle$. Жодна дуга не повторюється. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 6. Простий контур від вершини x_1 до x_1, що включає послідовність дуг $\langle v_1, v_2, v_{20}, v_{12}, v_{13}, v_{22} \rangle$.

		$\langle x_5, x_{10}, x_{11}, x_{13}, x_1, x_2, x_4, x_5 \rangle$ $\langle v_{16}, v_{17}, v_{10}, v_{21}, v_1, v_2, v_5 \rangle$ Довжина контуру = 7.	Жодна дуга не повторюється. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 6. Простий контур від вершини x_5 до x_5, що включає послідовність дуг $\langle v_{16}, v_{17}, v_{10}, v_{21}, v_1, v_2, v_5 \rangle$. Жодна дуга не повторюється. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 7.
12	Три елементарні шляхи зі вказівкою їх довжин	$\langle x_5, x_6, x_{12}, x_4, x_7 \rangle$ $\langle v_6, v_{18}, v_{19}, v_{20} \rangle$ Довжина контуру = 4. $\langle x_{10}, x_{11}, x_{13}, x_1, x_2, x_4 \rangle$ $\langle v_{17}, v_{10}, v_{21}, v_1, v_2 \rangle$ Довжина контуру = 5.	Елементарний шлях від вершини x_5 до x_7, що включає послідовність дуг $\langle v_6, v_{18}, v_{19}, v_{20} \rangle$. Жодна вершина не повторюється. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 5. Елементарний шлях від вершини x_{10} до x_4, що включає послідовність дуг $\langle v_{17}, v_{10}, v_{21}, v_1, v_2 \rangle$.

		$\langle x_8, x_9, x_{11}, x_{13}, x_1 \rangle$ $\langle v_{15}, v_9, v_{10}, v_{21} \rangle$ Довжина контуру = 4.	Жодна вершина не повторюється. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 5. Елементарний шлях від вершини x_5 до x_7, що включає послідовність дуг $\langle v_{15}, v_9, v_{10}, v_{21} \rangle$. Жодна вершина не повторюється. Довжина шляху дорівнює числу дуг шляху, тобто 5.
13	Три елементарні контури (якщо такі є) зі вказівкою їх довжин	$\langle x_4, x_5, x_{10}, x_8, x_6, x_{12}, x_4 \rangle$ $\langle v_5, v_{16}, v_{23}, v_{13}, v_{18}, v_{19} \rangle$ Довжина контуру = 6. $\langle x_1, x_2, x_4, x_7, x_8, x_6, x_1 \rangle$ $\langle v_1, v_2, v_{20}, v_{12}, v_{13}, v_{22} \rangle$ Довжина контуру = 6.	Елементарний контур від вершини x_4 до x_4, що включає послідовність дуг $\langle v_5, v_{16}, v_{23}, v_{13}, v_{18}, v_{19} \rangle$. Жодна вершина не повторюється. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 6. Елементарний контур від вершини x_1 до x_1, що включає

		$\langle x5, x10, x11, x13, x1, x2, x4, x5 \rangle$ $\langle v16, v17, v10, v21, v1, v2, v5 \rangle$ Довжина контуру = 7.	послідовність дуг $\langle v1, v2, v20, v12, v13, v22 \rangle$. Жодна вершина не повторюється. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 6. Елементарний контур від вершини $x5$ до $x5$, що включає послідовність дуг $\langle v16, v17, v10, v21, v1, v2, v5 \rangle$. Жодна вершина не повторюється. Довжина контуру дорівнює числу дуг контуру, тобто 6.
14	Гамільтонів шлях (якщо такий є) зі вказівкою його довжини	$\langle x5, x10, x8, x6, x12, x4, x7, x9, x11, x13, x1, x2, x3 \rangle$ Довжина шляху = 12.	Гамільтоновий шлях у цьому графі є, тому що це елементарний шлях (у якому не повинні повторюватися вершини двічі), який повинен проходити через усі вершини. Тут це $\langle x5, x10, x8, x6, x12, x4, x7, x9, x11, x13, x1, x2, x3 \rangle$

15	Гамільтонів контур (якщо такий є) зі вказівкою його довжини	Відсутній	Не існує циклу, що проходить через усі вершини.
16	Ейлерів шлях (якщо такий є) зі вказівкою його довжини	Відсутній	Ейлерового шляху в цьому графі немає, тому що це простий шлях (у якому не повинні повторюватися дуги двічі), який повинен містити всі дуги. Тут це неможливо.
17	Ейлерів контур (якщо такий є) зі вказівкою його довжини	Відсутній	У графі не всі вершини мають рівні вхідні та вихідні ступені.
18	Чи є граф симетричним, чи антисиметричним	Граф антисиметричний	Граф – антисиметричний, тому що для будь-якої дуги не існує протилежно орієнтованої дуги
19	Чи є граф зв'язним (якщо ні, то визначити кількість	Граф зв'язний	Граф зв'язний, тому що між будь-якою парою вершин цього графу існує шлях, і він містить лише одну компонентну

	компонентів зв'язності)		зв'язність. Також він не містить окремих компонентів зв'язності
20	Зв'язність графу	Зв'язність графу – 2	Зв'язність графу – це коли після мінімального видалення дуг, граф стає незв'язним, тому в цьому графі, якщо видалити дугу v_1 , вийде два незв'язні графи
21	Чи є граф порожнім графом, чи повним графом	Граф не є порожнім і не є повним	Граф не є порожнім, тому що всі вершини з'єднані дугами. Також мінімальний ступінь вершини починається з $d(x_3)=2$. Граф не є повним, тому що його ступінь усіх вершин не дорівнює $n-1$, де n – це кількість вершин
22	Чи є граф однорідним	Граф не є однорідним	Граф не є однорідним, тому що всі вершини графу мають різні ступені (починаючи з $d(x_6) = 2$, $d(x_9) = 2$, $d(x_{10}) = 2$,

			$d(x_{12}) = 2, d(x_{14}) = 2$ та закінчуючи $d(x_4) = 4, d(x_8) = 4, d(x_{11}) = 4, d(x_{15}) = 4$)
23	Чи є граф регулярним, ступінь регулярності графу	Граф не є регулярним	Граф не є регулярним, тому що всі вершини мають різні ступені
24	Чи є граф двочастковим	Граф не є двочастковим	Граф не є двочастковим, тому що множина його вершин не може бути розбита на дві підмножини так, що кожне ребро графу буде мати одну вершину з першої підмножини і одну з другої та не перетинаючись між вершинами у своїй множині
25	Матриця суміжності	Таблиця наведена нижче	У таблиці зображено суміжність між двома вершинами. Якщо в таблиці стоїть 1, то ці дві вершини суміжні. Якщо в таблиці стоїть

			0, то ці дві вершини між собою не суміжні
26	Матриця інцидентів	Таблиця наведена нижче	У таблиці зображено зв'язки між інцидентними елементами графу (дуга і вершина). Стовпці матриці відповідають дугам, рядки – вершинам. Якщо в таблиці стоїть 1, то ця дуга є вихідною з цієї вершини. Якщо в таблиці стоїть -1, то ця дуга є вхідною в цю вершину. Якщо в таблиці стоїть 0, то ця дуга не має ніякого зв'язку з цією вершиною
27	П'ять різних підграфів	Рисунки наведені нижче	1. Перший підграф утворився після видалення вершини x_5 та всіх дуг, які мали зв'язки з цією вершиною (v_5, v_6, v_{14}, v_{16}). 2. Другий підграф

			утворився після видалення вершини x_{12} та всіх дуг, які мали зв'язки з цією вершиною (v_{14}, v_{18}, v_{19}). 3. Третій підграф утворився після видалення вершин x_9, x_8 всіх дуг, які мали зв'язки з цими вершинами (v_8, v_9, v_{11}, v_{12}, v_{13}, v_{15}, v_{23}). 4. Четвертий підграф утворився після видалення вершини x_4 та всіх дуг, які мали зв'язки з цією вершиною (v_2, v_4, v_5, v_{19}, v_{20}). 5. П'ятий підграф утворився після видалення вершин x_4 і x_5 та x_7 та всіх дуг, які мали зв'язки з цими вершинами (v_2, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_{12}, v_{14}, v_{16}, v_{19}, v_{20}).
--	--	--	--

Нижче наведений табличний та ілюстративний матеріал для пунктів 25–27:

25.

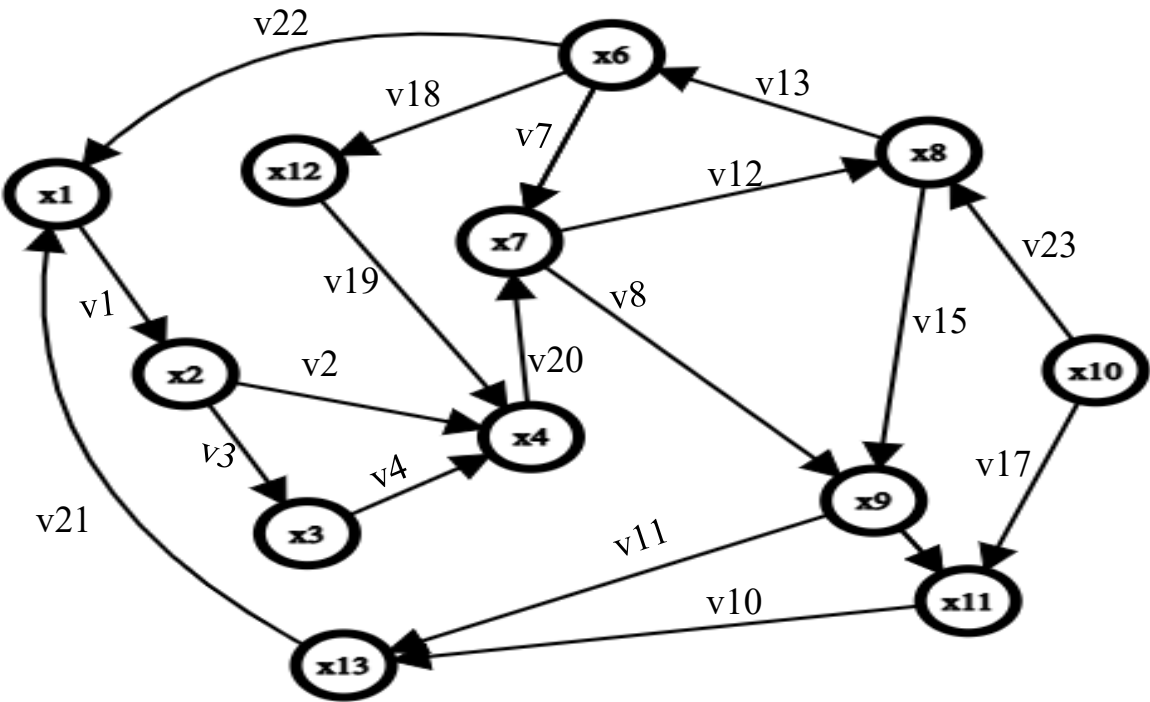
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13
X1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
X5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
X6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
X7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
X8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
X9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
X11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X12	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.

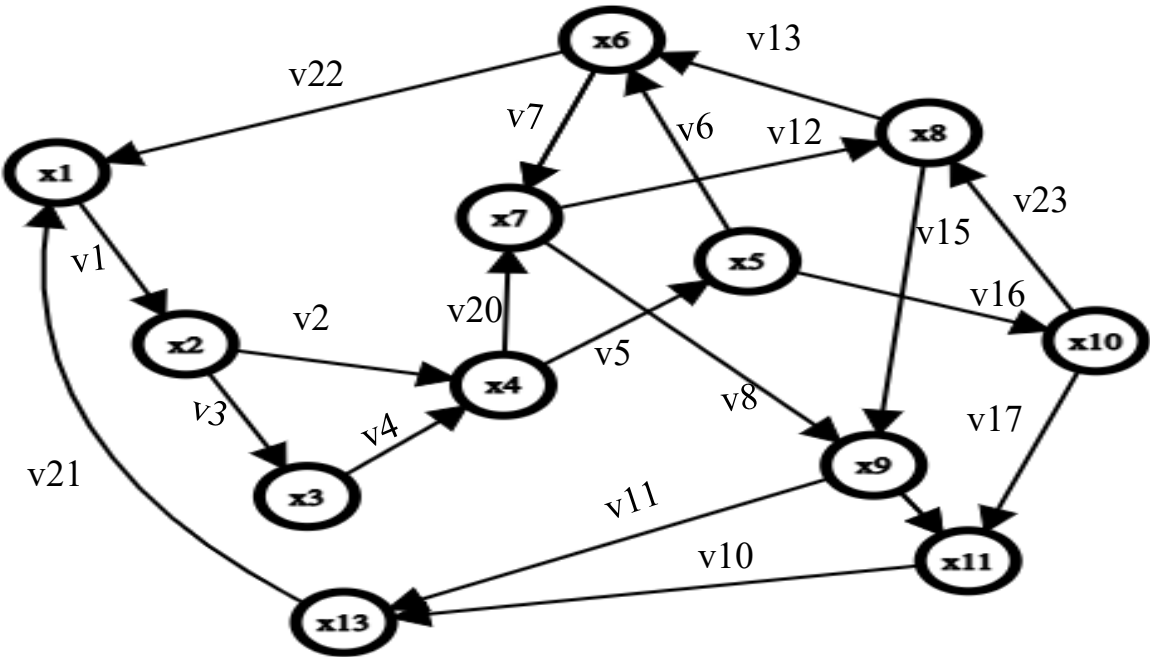
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23
X1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
X2	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X3	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X4	0	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0
X5	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
X6	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
X7	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
X8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1
X9	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
X10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	1
X11	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
X12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	-1	1	0	0	0	0
X13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

27.

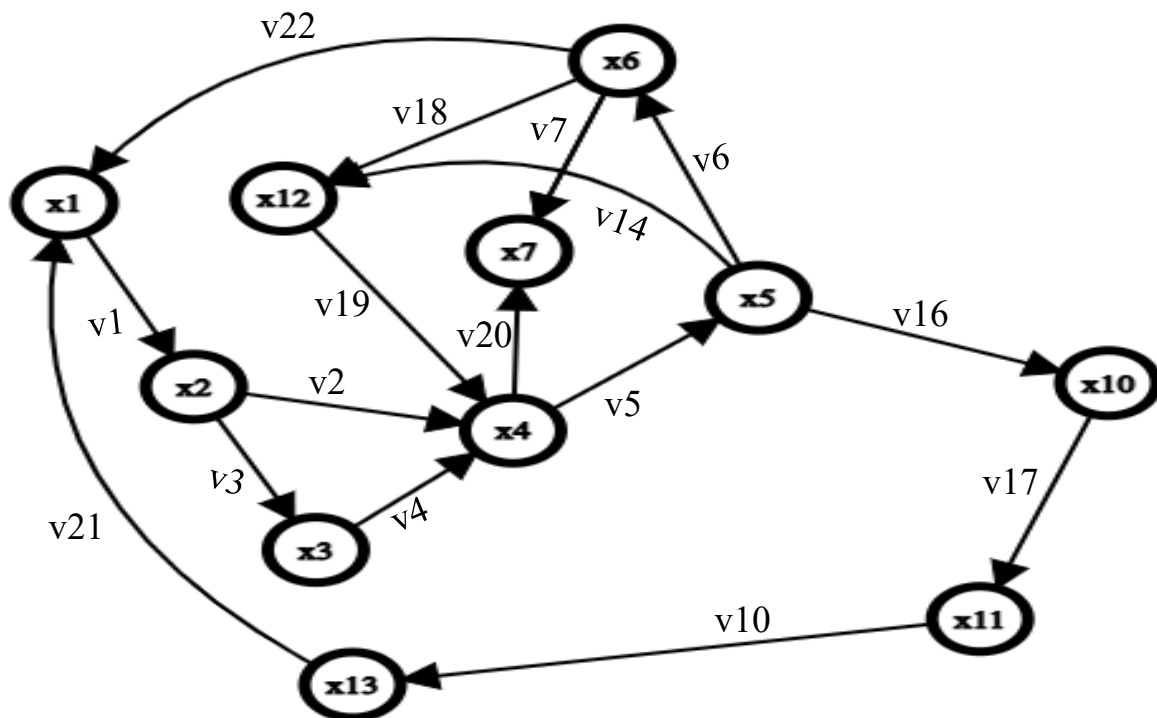
1)



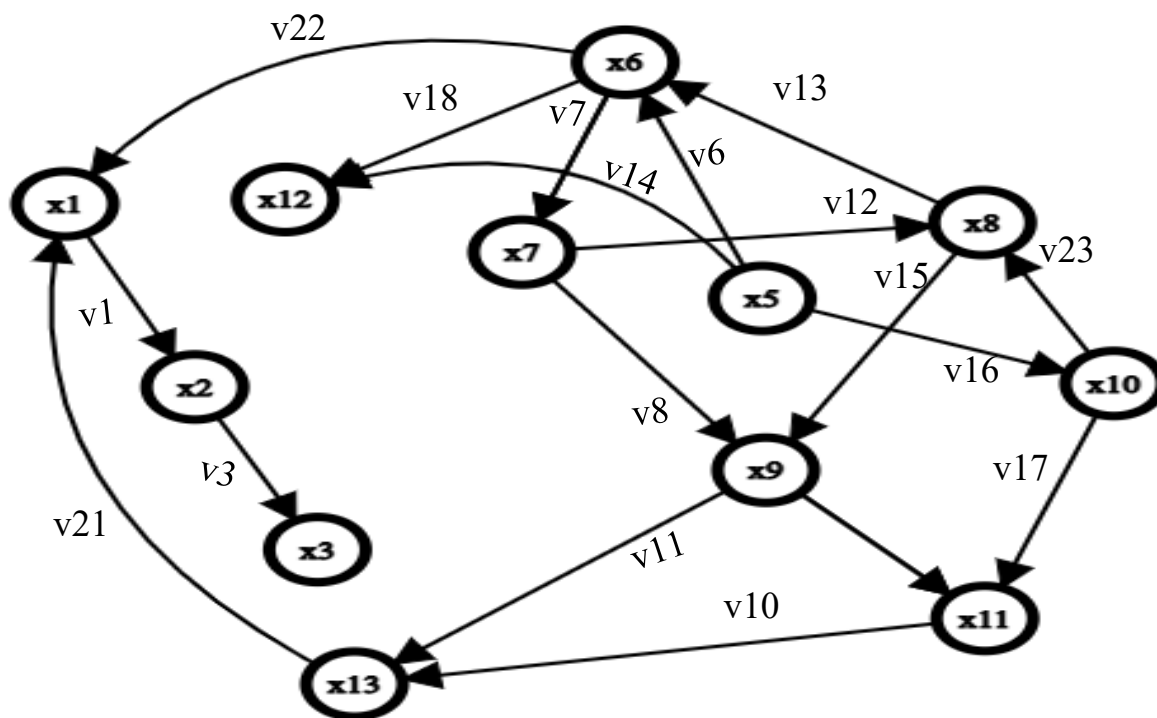
2)



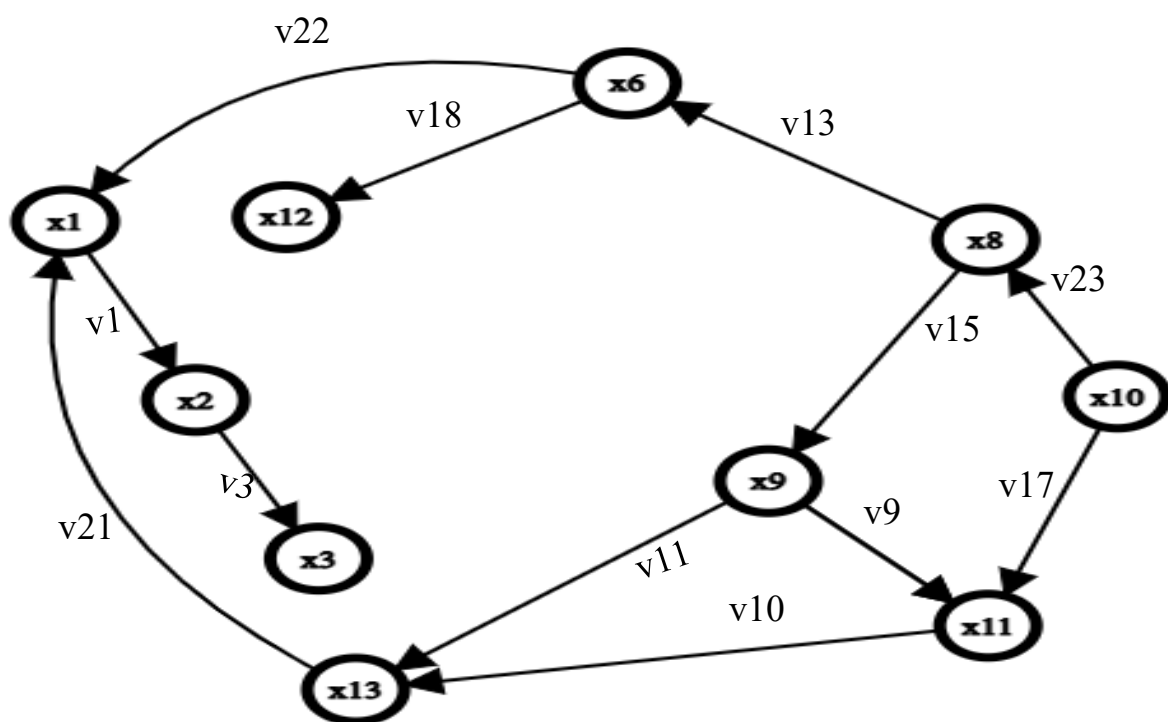
3)



4)



5)



Висновок

У ході виконання роботи було побудовано та досліджено орієнтований граф, який складається з 13 вершин і 25 дуг. Для нього були визначені основні параметри: множини вершин і дуг, ступені вершин, наявність ізольованих і кінцевих вершин, вид графа (простий, неорієнтований, зв'язний тощо).

Було складено матрицю суміжності та матрицю інцидентності, які відображають взаємозв'язки між вершинами та дугами графа.

Визначено вершини з максимальними та мінімальними ступенями, побудовано кілька різних шляхів і контурів, а також розглянуто елементарні, прості, Гамільтонові та Ейлерові шляхи.

Також побудовано п'ять різних підграфів, що утворюються шляхом видалення певних вершин і дуг